# Anti-CarP y anti-RA33 en artritis reumatoide seronegativa: ¿sirven para el diagnóstico?

Zhang L, Ge Y, Yong J, You L. Diagnostic value of anti-carbamylated protein combined with anti-RA33 antibodies in seronegative rheumatoid arthritis: a retrospective cohort study. *Arthritis Res Ther*. 2026;28:195. doi:10.1186/s13075-026-03877-9

Versión 1.0 · Revisado el 6 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

**¿CAMBIA LA PRÁCTICA?**
**No**
No justifica pedir anti-CarP y anti-RA33 de rutina: el estudio no midió su especificidad frente a otras artritis, que es lo que define su utilidad diagnóstica.

**¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?**
**Poco**
Unicéntrico, retrospectivo y transversal, solo con pacientes que ya tenían AR. El hallazgo pronóstico depende de 5 pacientes, sin ajuste por confusores.

**CUIDADO AL INTERPRETAR**
**El título promete más**
Habla de "valor diagnóstico", pero sin un grupo de comparación con otras enfermedades solo se puede medir con qué frecuencia son positivos en la AR seronegativa.

**En 30 segundos.** En un centro terciario de China se revisaron 550 pacientes con AR (criterios ACR/EULAR 2010): 189 seronegativos (FR y ACPA negativos) y 361 seropositivos. Se midieron por ELISA anti-RA33 IgG y anti-CarP IgG, con un corte de >20 U/mL (percentil 99 de 200 donadores sanos). En los seronegativos, el anti-RA33 fue positivo en el **15.9 %**, el anti-CarP en el **10.6 %** y **al menos uno en el 23.8 %**, cifras menores que en los seropositivos (29.9 %, 23.0 % y 45.2 %). Dentro de los seronegativos, el estadio IV de Larsen fue más frecuente con anti-CarP positivo (**25 % vs. 7.1 %**; OR 4.36; IC 95 % 1.35–14.05), pero eso son 5 de 20 pacientes y el puntaje de Sharp fue igual. El anti-RA33 no se asoció con el daño radiográfico.

**LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN**

**Qué necesita un estudio para demostrar valor diagnóstico:** el espectro correcto de pacientes (con sospecha, incluidos los que tienen otra enfermedad), un estándar de referencia, y sensibilidad, especificidad y cocientes de probabilidad. Además: por qué un resultado con 5 eventos es frágil, por qué "independiente" exige un modelo ajustado y por qué el "poder *post hoc*" no aporta información.

## 1 La pregunta clínica

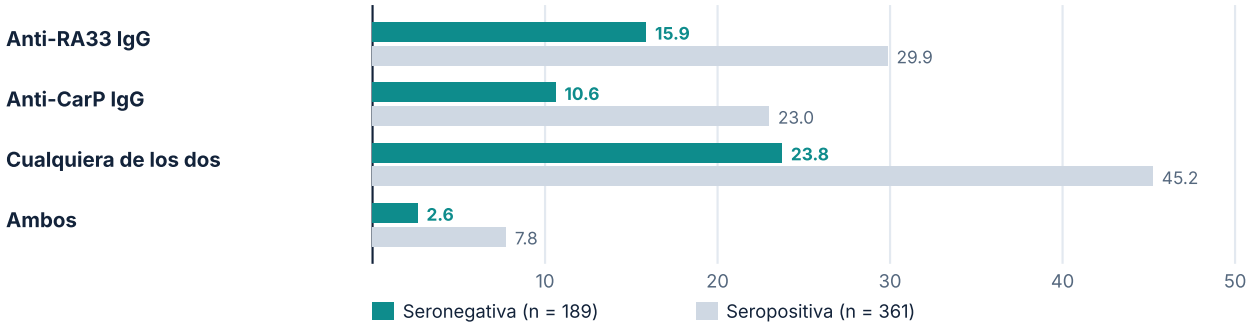
| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN** | Adultos con AR (ACR/EULAR 2010, ≥6 puntos) atendidos de enero de 2024 a diciembre de 2025 en un centro terciario de Chengdu, con serología, clínica y radiografías completas. Se excluyeron LES, artritis psoriásica, espondilitis, artropatía por cristales, síndromes de superposición y ERC terminal (la uremia carbamila proteínas). De 612 evaluados quedaron 550. Mediana de edad de 55–56 años, 81–87 % mujeres y duración mediana de 5–6 meses. |
| **GRUPOS** | Seronegativa: FR IgM <14 UI/mL y ACPA (anti-CCP) <5 U/mL (n = 189, 34 %). Seropositiva: FR o ACPA por encima de esos cortes (n = 361). Los cortes son los del laboratorio local. |
| **PRUEBAS** | Anti-RA33 IgG (ELISA comercial; IgA e IgM de forma exploratoria) y anti-CarP IgG (ELISA "casero" con suero fetal bovino carbamilado), procesados a ciegas de la clínica. Corte de positividad: >20 U/mL. |
| **DESENLACES** | Frecuencia de positividad en cada grupo, actividad (DAS28) y daño radiográfico (Sharp-van der Heijde modificado y estadios de Larsen I–IV, leídos por dos radiólogos cegados; κ 0.82). |

## 2 Diseño

| | |
|---|---|
| **TIPO** | Lo llaman "cohorte retrospectiva", pero es un análisis **transversal**: todos los datos son de una sola evaluación basal, sin seguimiento. |
| **CONTROLES** | Solo 200 donadores sanos, para fijar el corte (añadidos *post hoc*). No hubo pacientes con otras artritis seronegativas (artritis psoriásica, artrosis, etc.). |
| **ESTADÍSTICA** | Pruebas no paramétricas, ji cuadrada o exacta de Fisher y OR con IC exacto. Bonferroni solo para las cuatro comparaciones de positividad entre grupos; el resto se declaró exploratorio, sin corrección. Sin análisis multivariable. Sensibilidad con cortes de 15 y 25 U/mL. |
| **FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS** | Sin financiamiento específico; los autores declaran no tener conflictos. |

## 3 Resultados

**Positividad (>20 U/mL) en AR seronegativa vs. seropositiva (%)**




Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

| DENTRO DE LA AR SERONEGATIVA | ANTICUERPO POSITIVO | ANTICUERPO NEGATIVO | COMPARACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Anti-CarP: estadio IV de Larsen** | **5/20 (25.0 %)** | **12/169 (7.1 %)** | OR 4.36 (1.35–14.05); p = 0.021 |
| Anti-CarP: Sharp modificado (mediana) | 24.3 | 25.9 | p = 0.964 |
| Anti-CarP: DAS28-VSG (mediana) | 5.17 | 5.25 | p = 0.902 |
| Anti-RA33: estadio III–IV | 15/30 (50.0 %) | 60/159 (37.8 %) | OR 1.65 (0.75–3.61); p = 0.227 |
| En la AR seropositiva, anti-CarP: estadio IV | 7.2 % | 9.4 % | p = 0.663 |

Ningún nivel de anticuerpo se correlacionó con el DAS28 ni con el Sharp (todas las ρ cercanas a 0). Con un corte de >15 U/mL, la positividad combinada en los seronegativos subió a 52.4 %; con >25 U/mL quedó igual que con >20. Agregar anti-RA33 IgA e IgM subió la positividad del anti-RA33 en los seronegativos de 15.9 % a 30.2 % (análisis exploratorio, con isotipos no validados por el fabricante).

## 4 Cómo leer estos resultados

- **Esto no es valor diagnóstico.** DATO DEL ARTÍCULO Todos los pacientes ya tenían AR, y no hubo grupo con otras artritis seronegativas; los autores lo reconocen. INTERPRETACIÓN El 23.8 % es, en el mejor de los casos, la **sensibilidad** de la combinación en AR seronegativa. Sin especificidad frente a enfermedades parecidas no se puede calcular un cociente de probabilidad, que es lo que cambiaría la probabilidad de AR en un paciente con poliartritis seronegativa. Además, se sabe que el anti-RA33 aparece en LES y en la enfermedad mixta del tejido conectivo.
- **El hallazgo pronóstico es frágil.** DATO DEL ARTÍCULO 5 pacientes en estadio IV con anti-CarP positivo, IC del OR de 1.35 a 14.05 y sin diferencia en el Sharp. Los autores lo llaman desenlace primario, pero no lo corrigieron por comparaciones múltiples. INTERPRETACIÓN Con un paciente menos en esa casilla (4 de 20), la p de Fisher sería ≈ 0.07 (cálculo de Medicina en Resumen). Que el puntaje continuo (Sharp) no cambie y la categoría extrema (estadio IV) sí, aumenta la sospecha de azar.
- **"Independiente" sin ajuste.** DATO DEL ARTÍCULO La discusión dice que el anti-CarP se asocia "de forma independiente" con el estadio IV, pero no hubo modelo multivariable; los autores admiten que hace falta una cohorte mayor para ajustar. INTERPRETACIÓN Duración de la enfermedad, tabaquismo, función renal o tratamiento podrían explicar la asociación.
- **Transversal no es pronóstico.** INTERPRETACIÓN Se midió el daño ya establecido el mismo día que el anticuerpo. Eso no muestra que el anti-CarP prediga progresión. Para eso se necesita seguimiento, como en las cohortes prospectivas que los autores citan.
- **Detalles que restan confianza.** INTERPRETACIÓN Una positividad idéntica con cortes de 20 y 25 U/mL. Un texto que primero dice que, entre los positivos, el anti-RA33 era más alto en los seropositivos y luego da cifras (60.0 vs. 76.0 U/mL) y una conclusión en sentido contrario. Y un estadio IV de Larsen en ~9 % de pacientes con una mediana de 5–6 meses de evolución. Nada de esto invalida el estudio por sí solo, pero obliga a leerlo con cautela.

**CONCEPTO CLAVE · ESTUDIOS DE EXACTITUD DIAGNÓSTICA**

**El espectro manda:** una prueba diagnóstica se evalúa en pacientes como los de la consulta (los que tienen la sospecha), comparando a los que resultan tener la enfermedad contra los que tienen otra cosa. Si se toman solo casos confirmados y controles sanos (diseño de "dos puertas"), la especificidad y la exactitud se sobreestiman. Aquí ni siquiera hubo controles enfermos. **Sensibilidad, especificidad y cocientes de probabilidad:** el CP+ = sensibilidad / (1 – especificidad) dice cuánto sube la probabilidad con un resultado positivo; sin especificidad clínica no hay CP. **Elegir el corte en sanos:** el percentil 99 de

donadores define "anormal", no "AR". **Fragilidad:** con pocos eventos, cambiar uno o dos pacientes puede borrar la significancia. **Poder *post hoc*:** calcular el poder después de conocer el resultado solo repite el valor de p; lo informativo es el IC.

## 5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

| ASPECTO | QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO | ESTADO |
|---|---|---|
| ● Medición | ELISA en duplicado, laboratorio acreditado, personal cegado a la clínica; radiografías leídas por dos radiólogos cegados con buena concordancia. | Confirmado |
| ● Sin controles con enfermedad | No se puede estimar la especificidad frente a otras artritis seronegativas. | Reconocido por los autores |
| ● Unicéntrico y retrospectivo | Centro terciario: posible sesgo de selección hacia enfermedad más grave. | Reconocido por los autores |
| ● Subgrupo pequeño | Anti-CarP positivo en seronegativos: n = 20; IC amplio; sin ajuste multivariable. | Reconocido por los autores |
| ● Sin seguimiento | No permite hablar de progresión ni de causalidad. | Reconocido por los autores |
| ● Pruebas | Anti-CarP con ELISA "casero"; IgA e IgM de anti-RA33 no validados por el fabricante. Los resultados pueden no trasladarse a otros ensayos ni a otros cortes de FR y ACPA. | Parcialmente reconocido |

**Pregunta de repaso:** mujer de 48 años con poliartritis simétrica de manos de 4 meses, FR y anti-CCP negativos, PCR elevada y sin datos de psoriasis. Un colega propone pedir anti-CarP y anti-RA33 "para confirmar la AR seronegativa". ¿Qué aporta este estudio?
**Respuesta.** Poco para el diagnóstico. En pacientes que ya tenían AR seronegativa, alguno de los dos fue positivo en ~1 de cada 4, así que un resultado negativo no descarta nada. Como no se midió su especificidad frente a otras artritis (y el anti-RA33 aparece en LES y en la enfermedad mixta del tejido conectivo), un resultado positivo tampoco confirma.[1] El diagnóstico sigue siendo clínico, con ultrasonido o resonancia si hay dudas, y la decisión de tratar no debería esperar a estos anticuerpos. La asociación del anti-CarP con daño grave es una hipótesis que requiere cohortes prospectivas.

### ¿Qué aprendí de medicina?

- En AR seronegativa, anti-CarP o anti-RA33 positivos en ~1 de cada 4.
- Son menos frecuentes que en la AR seropositiva.
- Su especificidad frente a otras artritis sigue sin conocerse.
- Anti-CarP y daño grave: hipótesis, no herramienta de pronóstico.

### ¿Qué aprendí de investigación?

- Sin controles con enfermedad, no hay "valor diagnóstico".
- Un corte fijado en sanos define "anormal", no "enfermo".
- 5 eventos e IC de 1.35 a 14: resultado frágil.
- "Independiente" exige un modelo ajustado; el poder *post hoc* no aporta.

## 6 Referencias


1. Zhang L, Ge Y, Yong J, You L. Diagnostic value of anti-carbamylated protein combined with anti-RA33 antibodies in seronegative rheumatoid arthritis: a retrospective cohort study. Arthritis Res Ther. 2026;28:195. doi:10.1186/s13075-026-03877-9



Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.